

ECON-520

Ciencia de Datos para Economía y Negocios Clase 17

Viktoriya Semeshenko
Sergio De Raco



Redes en R con `igraph`

- [Zachary Karate Club Analysis](#)
- Statistical Analysis of Network Data with R ([SAND](#) / [Capitulo 4 SAND](#))

Biblio de referencia: Barabási: [Network Science book](#)

Trabajo en grupos

Explorando Redes con igraph

- **Dataset**

```
library(igraph)
library(igraphdata)
data(NOMBRE DEL DATASET) # cada grupo reemplaza por el dataset
distinto
g <- NOMBRE DEL DATASET
```

- **Temáticas:**

- data(package = "igraphdata")\$results[, "Item"]
- Si su dataset es foodwebs, recuerden que es una colección de redes: primero elijan una con `g <- foodwebs$ChesLower`

- **Presentación:** 3 hallazgos

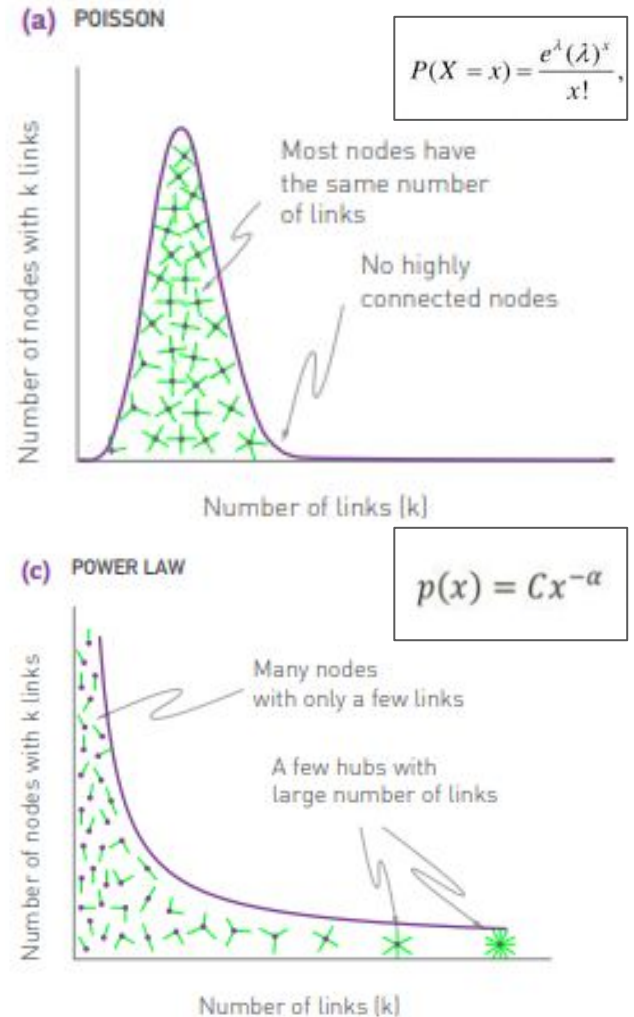
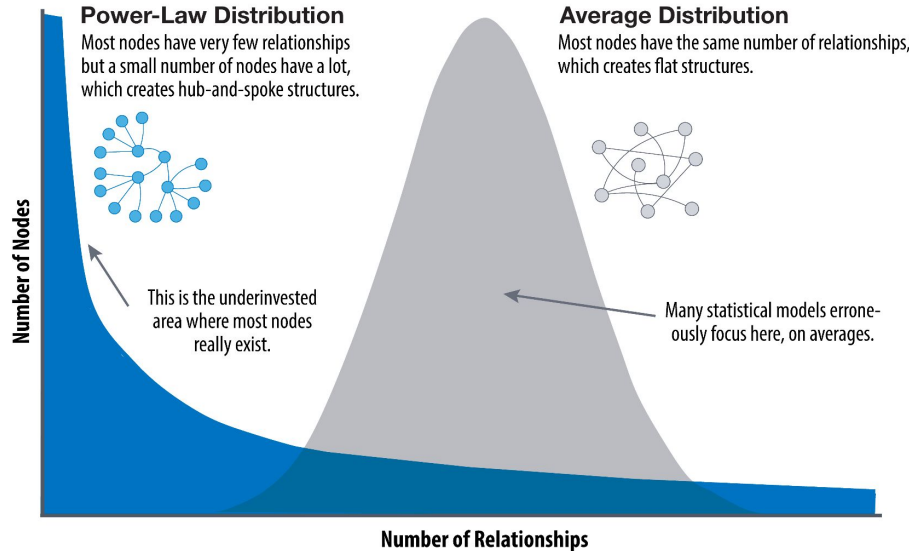
- **Característica de la red**
 - ¿Cuántos nodos y aristas tiene? `summary(g)`
 - ¿Qué atributos tienen los nodos y las aristas? Es dirigida o no dirigida? Es ponderada o no ponderada?
 - ¿La red está conectada? Si no, ¿cuántos componentes tiene y qué tamaño tiene el más grande?
- **Cómo se conecta**
 - Grado promedio y la mediana; Son parecidos o muy distintos? Qué dice eso sobre la red?
 - Histograma de grados. Tiene cola larga?
 - Cuáles son los 5 nodos más conectados (hubs?) Tiene sentido que sean hubs?
 - Densidad? Es una red densa o esparsa?
- **Estructura de la red**
 - Coeficiente de clustering global. Es alto o bajo?
 - Cuál es la distancia promedio entre nodos?
 - Cuántas comunidades encontró
 - # Detección de comunidades (convertir a no dirigida si hace falta):
 - `com <- cluster_louvain(as.undirected(g))`
 - `length(com)`
 - `sizes(com)`

Actividad Grupal: Puesta en común

Grupo	Dataset	Nodos	Links	$\langle k \rangle$	$\langle d \rangle$	C	Hubs?	N°Com
G1	USairports	755	23473	12.4	3.44	0.3384	5	4
G2	UKfaculty	81	817	20	2.1	0.47		5
G3	enron	184	125409	1363.14	2.39	0.37	49	9
G4	immuno	1316	6300	9.57	16	0.48	-	13
G5	foodwebs	37	178	9	2.32	0.35	SÍ	4

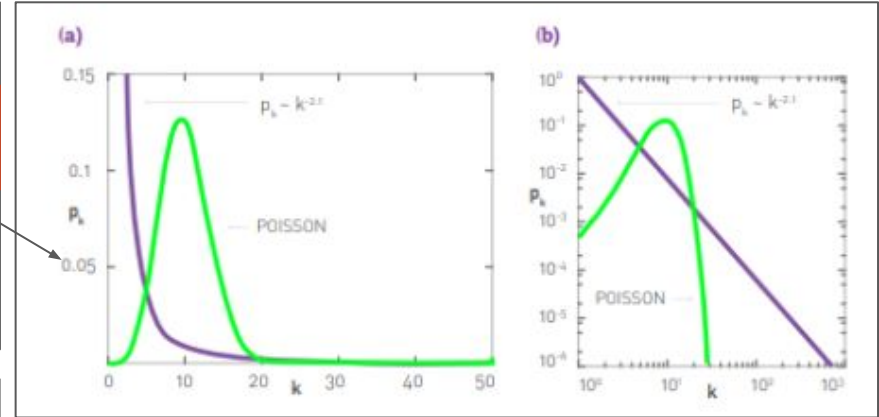
Distribución de Grado: Hubs

- La distribución de grado es una métrica fundamental para entender cómo están distribuidas las conexiones en una red

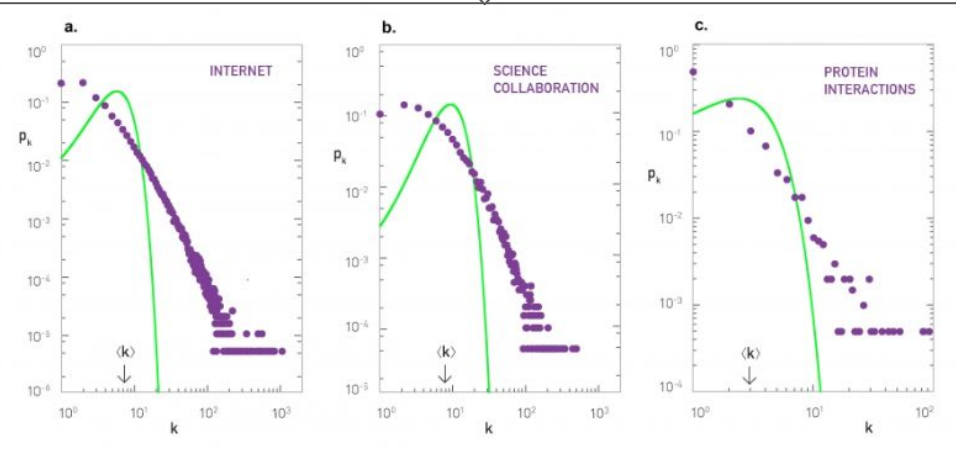


Distribución de Grado: Hubs

Network	Nodes	Links	Directed / Undirected	N	L	$\langle K \rangle$
Science Collaboration	Scientists	Co-authorships	Undirected	23,133	93,437	8.08
WWW	Webpages	Links	Directed	325,729	1,497,134	4.60
Protein Interactions	Proteins	Binding	Undirected	2,018	2,930	2.90



- Los **hubs** generalmente tienen una **alta centralidad de intermediación**, pero esto no garantiza que tengan una **alta centralidad de cercanía**.

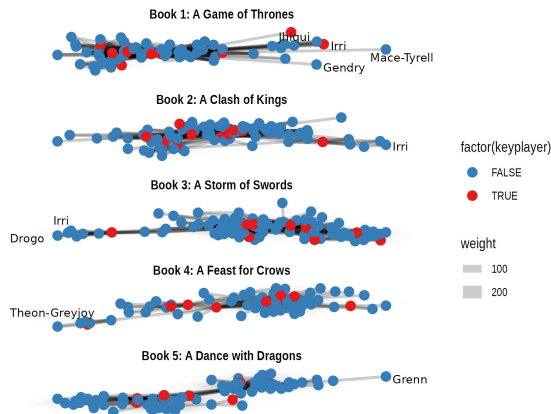


Aplicación a caso GoT

Another Game of Thrones net

work analysis - this time with tidygraph and ggraph

- Crear nuevo proyecto `got`
- Data: `git clone https://github.com/mathbeveridge/asoiaf.git`
- Code: todo el código [aca](#)



Referencia **igraph** y otros

- [Manual de referencia R](#)
- [Cheat sheet](#)
- R tidyverse related packages
 - [ggraph](#)
 - [tidygraph](#)